

2025 自主學習節

探究「識字金銀島」平台對國小五年級適性學習成效與行為分析之影響

2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會

徐秉鴻1*、陳慈怡2

1 苗栗縣頭份市永貞國民小學 導師兼圖書館閱讀推動教師

2 國立高雄師範大學教育學系 碩士班研究生

*bing@ms2.yes.mlc.edu.tw

DEC 03/2025

教師的困境：「同課異質」下的教學挑戰



在一個班級內，學生的識字量可能相差超過 1000 字。傳統教學模式難以應對這種巨大的個體差異。

- **專業知能限制**：教師普遍缺乏適性教育的系統性知能。
- **資源與時間壓力**：有限時間內難以兼顧不同程度的學生並自編教材。
- **缺乏實踐模式**：學校現場缺少具體可行的適性學習策略參考。

壹、緒論

動機



- 國小五年級識字學習存在顯著「同課異質」的學習落差。
- 教育現場迫切需要支持教師落實適性教學的工具與模式。

核心概念



- 使用「識字金銀島」數位學習的平台為核心。
- 建構「數據驅動教學決策」的教學實踐模式。

目的



1. 探討平台的識字量測驗對教適性化教學決策之支持(前測診斷)。
2. 分析平台應用對學生識字能力提升與落差縮小之效益(教學介入)。
3. 評估平台的數據回饋與遊戲化設計對學生自主學習行為之影響(後測回饋)。

貳、文獻探討

適性化教學與數位學習

回應「同課異質」挑戰，運用數據驅動決策(DDI)。

識字學習的診斷與評量

以「識字量測驗」為工具，掌握起點行為。

學習分析與自主學習

透過遊戲化機制與數據回饋，激發學習動機。

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

教學現場的挑戰

國小五年級識字能力存在顯著的**「同課異質」**現象，傳統齊頭式教學難以兼顧所有學生需求（王瓊珠等人，2007；黃政傑、張嘉育，2010）。

師資專業的不足

- 缺乏適性教育的專業知能
- 因教學負擔重而習慣依賴教學指引
- 差異化教學的普及性不如預期（吳清山等人，2021）

教學壓力與資源限制

- 在有限的時間內，若要兼顧不同程度學生的需求、調整教學策略並自編教材，會感到沉重負擔（吳清山等人，2021）

缺乏可行模式

- 現場缺乏適切可行的適性學習模式或策略作為參考
- 難以將適性教育的理念轉化為具體可實踐的教學行動（吳清山等人，2021；黃政傑、張嘉育，2010）

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

因此，適性化教學強調

- 依能力、性向、興趣等提供個別化課程
- 彈性調整內容、方法、速度（吳清山等, 2021）

數位科技的迅速發展，為教育領域帶來了多元且能滿足學生個體差異的適性化教學方法（陳家淇，2025）。

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

政策與教育趨勢基礎

- 教育部「推動中小學數位學習精進方案」(2022–2025) 以自主學習及教育公平為核心。
- 「班班有網路、生生用平板」提升數位學習的可行性與普及性。

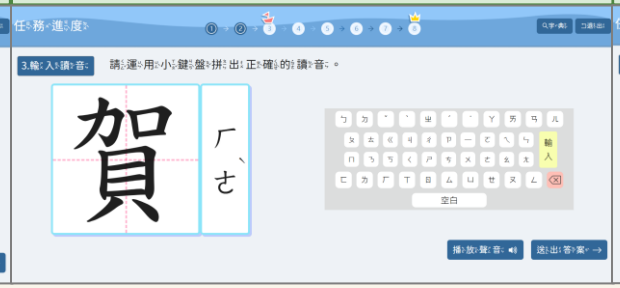
貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

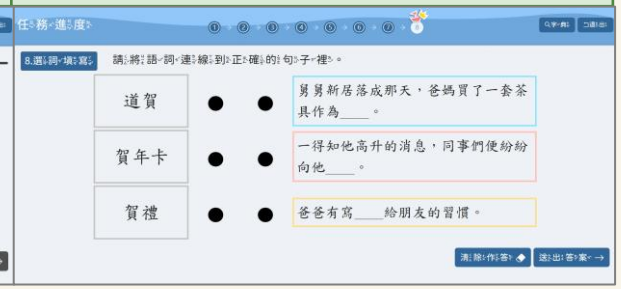
「學習島嶼」的適性化設計

- **「識字金銀島資源整合平台」**的一部分
- **設計理念**：從識字學習出發，並建構符合十二年國教課綱「自發、互動、共好」的有策略識字學習與適性閱讀（方金雅、陳新豐，2025）。

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

「學習島嶼」的適性化設計

1．認識生字	2．聽音辨字	3．輸入讀音	4．部件拼貼
			

5．仿寫練習	6．書空練習	7．詞意選配	8．選詞填寫
			

識字金銀島-學習島嶼。「賀」字任務八關實際練習畫面。

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

「學習島嶼」的適性化設計

提升識字量	指派任務	兼顧形音義	即時評量
• 適性學習	• 自主學習	• 字形辨別	• 即時報表
• 重複練習	• 課前預習	• 讀音練習	• 積分累積
• 精熟模式	• 課後複習	• 部件拆解	• 完整記錄學習歷程
• 大量學習	• 小組學習	• 仿寫練習	
• 提升識字量	• 紙本練習	• 語詞與造句	

識字金銀島。113識字金銀島介紹簡報。https://drive.google.com/file/d/1p4S1nMURRS9cMUaCV3ZUIrvxHduTcSYw/view

貳、文獻探討 I. 數位學習與適性化教學理論的發展

數位學習平台的實證效益

將平板教學結合此類學習平台資源，已被證實對提升學生的學習興趣、建立自主學習習慣、培養資訊能力及增進學習效能等方面均具有正向助益（張靖敏等人，2022）。

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

識字學習的重要性與挑戰

項目/策略	教學要點	一年級	二年級	三年級	四年級	五年級	六年級
識字	形音連結	●	●	●			
	部件辨識	●	●				
	組字規則		●	●			
流暢	流暢性	●	●	●			
詞彙	單一詞彙		●	●	●		
	擴展詞彙	●	●	●	●		
	由文推詞義		● (新詞)	● (多義詞)	●	●	●

CIRN-課文本位閱讀理解與教學。識字語詞彙策略成分與年級對照表。
https://cirn.moe.edu.tw/WebContent/index.aspx?sid=1198&mid=13970

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

本研究的教學實踐模式，即是建構「診斷—教學—回饋」循環的數據驅動教學決策（Data-Driven Instruction, DDI）架構。這種模式強調利用數據分析進行教學決策，以實現精準教育（陳昕、曾佳珍，2024）。

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

識字量測驗作為診斷工具

精確的診斷是實踐適性化教學的起點。識字能力不僅是語文學習的關鍵基礎，也是閱讀理解（Comprehension）的根基，被視為閱讀簡單觀點模式中的「解碼」（Decoding）部分（王瓊珠，2012；許育健等人，2024）。因此，透過標準化且數位化的工具進行識字量診斷至關重要（方金雅等人，2004）。

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

識字量測驗的依據

- 來源：教育部（2002）編製的《國小學童常用字詞調查報告書》5021字（方金雅，2022；方金雅、陳新豐，2025）。
- 標準：需同時通過「讀音」與「造詞」才算學會（方金雅、陳新豐，2022）。

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

識字量測驗的適性化機制

測驗能動態調整難度，並將結果視覺化為12種顏色層級（方金雅、陳新豐，2022）。



識字金銀島-識字量測驗。色點介紹。https://pair-learn.nknu.edu.tw/Color

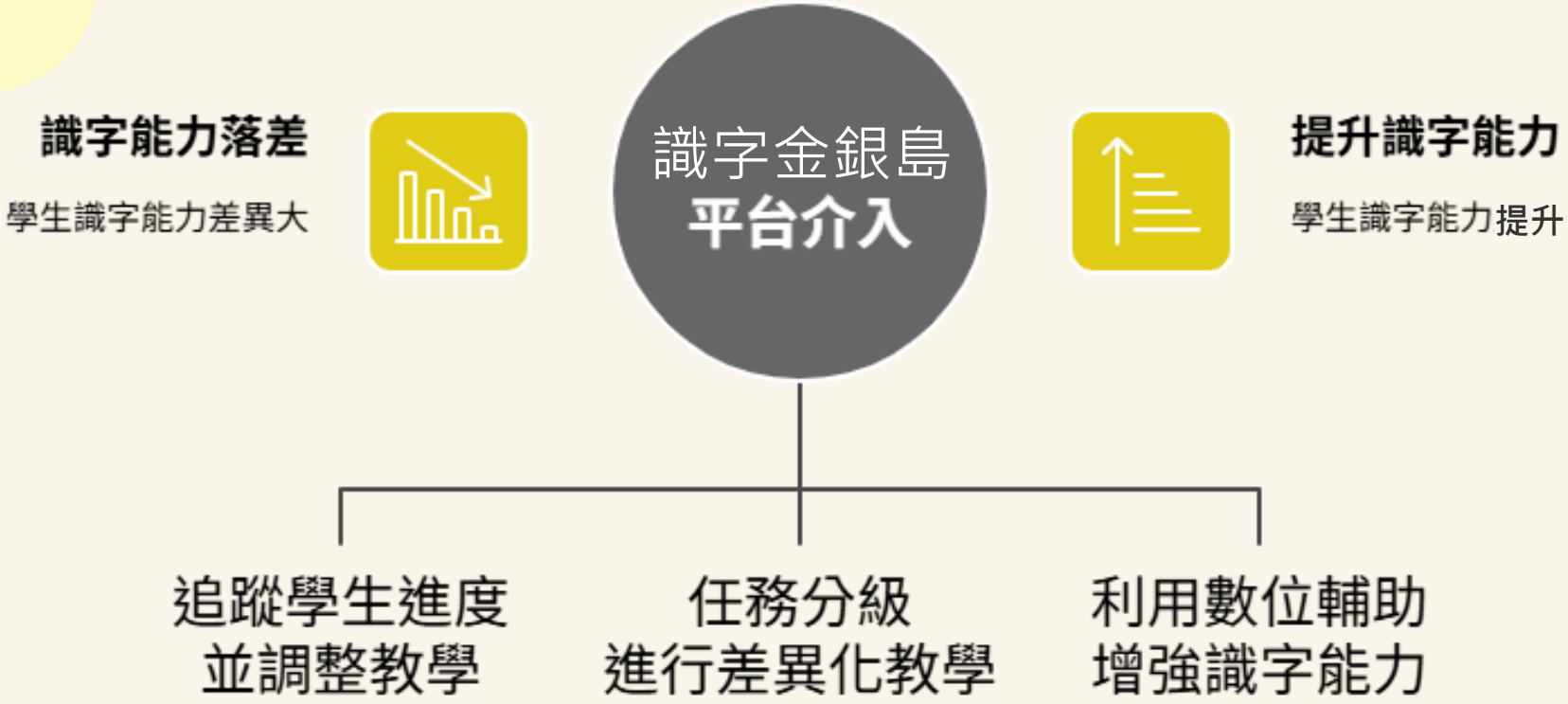
貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

以數位平台探究識字教學之效益

- 據陳家淇、方金雅（2024）探討「學習島嶼」在國小低年級自主識字學習研究結果數據雖顯示無論採用何種教學模式，學生在接受系統性指導後，識字能力都能獲得發展，但數位平臺提供的即時反饋和數據分析，讓教師能夠根據數據調整教學方法。

貳、文獻探討 II. 數據驅動教學決策的理論與實踐：診斷與介入

縮小識字學習落差的關鍵策略



Made with Napkin

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

自主學習是108課綱的核心訴求之一，旨在培育學生成為自發主動的終身學習者（賴光真，2022；王俊傑，2024）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

遊戲化機制提升學習動機與參與度

數位學習平台透過整合遊戲元素，旨在提升學生的學習參與度與動機（林益璟，2020；方金雅、陳新豐，2025）。

激發內在動機	增強成就感與自信心	挑戰與正向心態

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

遊戲化機制提升學習動機與參與度－激發內在動機

- 遊戲化機制能提升學生學習興趣與參與度（陳昱心，2023）。
- 符合遊戲化設計中「進度與狀態呈現」原則，有助於內在動機的激活（方金雅、陳新豐，2025）。
- 學生因看到自己的學習分數入榜、識字數量越多、排行更高，而產生更想學習的契機（陳家淇、方金雅，2024）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

遊戲化機制提升學習動機與參與度－增強成就感與自信心

- 遊戲化學習提供立即性回饋，有助於學生察覺學習狀況、調整策略，並獲得成就感（林益璟，2020）。
- 對於在傳統課堂中較為弱勢的中低成就學生而言，逐步完成學習任務中獲得成就感與勇氣，提升面對新字的自信心（陳家淇、方金雅，2024）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

遊戲化機制提升學習動機與參與度－挑戰與正向心態

研究數據分析顯示，實驗組學生對於克服挑戰的過程抱持正向態度，認同「闖關失敗時，我再學習一遍，就可以成功過關」（陳家淇、方金雅，2024）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

學習分析作為自主學習的基底

學習分析透過蒐集平台後台的學習歷程與課堂觀察數據，提供形成性評量與即時回饋（謝為任，2022）、追蹤學習歷程（陳德懷等人，2017）、發現學習弱點（陳美汎、黃馨緯，2020；張靖敏等人，2022）依據。

學生學習模式	教師進行形成性評量	學生自我調整學習

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

自主學習行為的萌發與策略指導－自主行為的展現

- 在「學習島嶼」的實踐中，質性訪談結果證實學生展現出自主學習的潛能（陳家淇、方金雅，2024）。
- 學生能夠根據測驗回饋自我調整策略，並從依賴教師指派任務，轉向能夠自主派發任務（陳家淇、方金雅，2024）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

自主學習行為的萌發與策略指導－策略指導的必要與挑戰

- 儘管學生的自主學習行為萌發，但在「自主指派任務」等技能面上，學生的認同度仍相對較低，可能反映將自主學習行為內化成習慣的技能仍需培養（陳家淇、方金雅，2024）。
- 學習策略指導真諦在於教師透過教學或輔導，使學生能夠自行掌握並善用這些策略進行學習（賴光真，2022）。
- 教師對學習策略的指導常侷限於點狀實施，缺乏多元性，且罕見引導或鼓勵學生未來自主運用策略（賴光真，2022）。

貳、文獻探討 III.學習分析與自主學習行為的關係：回饋與動機激發

自主學習行為的萌發與策略指導－教師角色的定位

在自主學習的實踐中，教師的角色需從知識傳遞者轉變為探索情境的設計者、資源提供者、支持者、陪伴者和學習熱情的激發者（陳德懷等人，2017；賴光真，2022）。

參、研究方法

研究設計：
行動研究法

研究對象與場域：
苗栗縣一所國小五年級班級，共17名學生。

研究期間與課次：
2024年9月至2025年6月，共20課次教學。



肆、研究結果與討論



一、對識字成效之影響

量化分析顯示，使用「識字金銀島」平台後，學生平均識字量顯著提升，且低成就學生的進步幅度較大，有效縮小了學習落差。



二、對自主學習行為之影響

行為數據與質性觀察表明，遊戲化機制提升了學生學習動機，學生展現出更高的參與度，並開始萌發自主學習的行為。

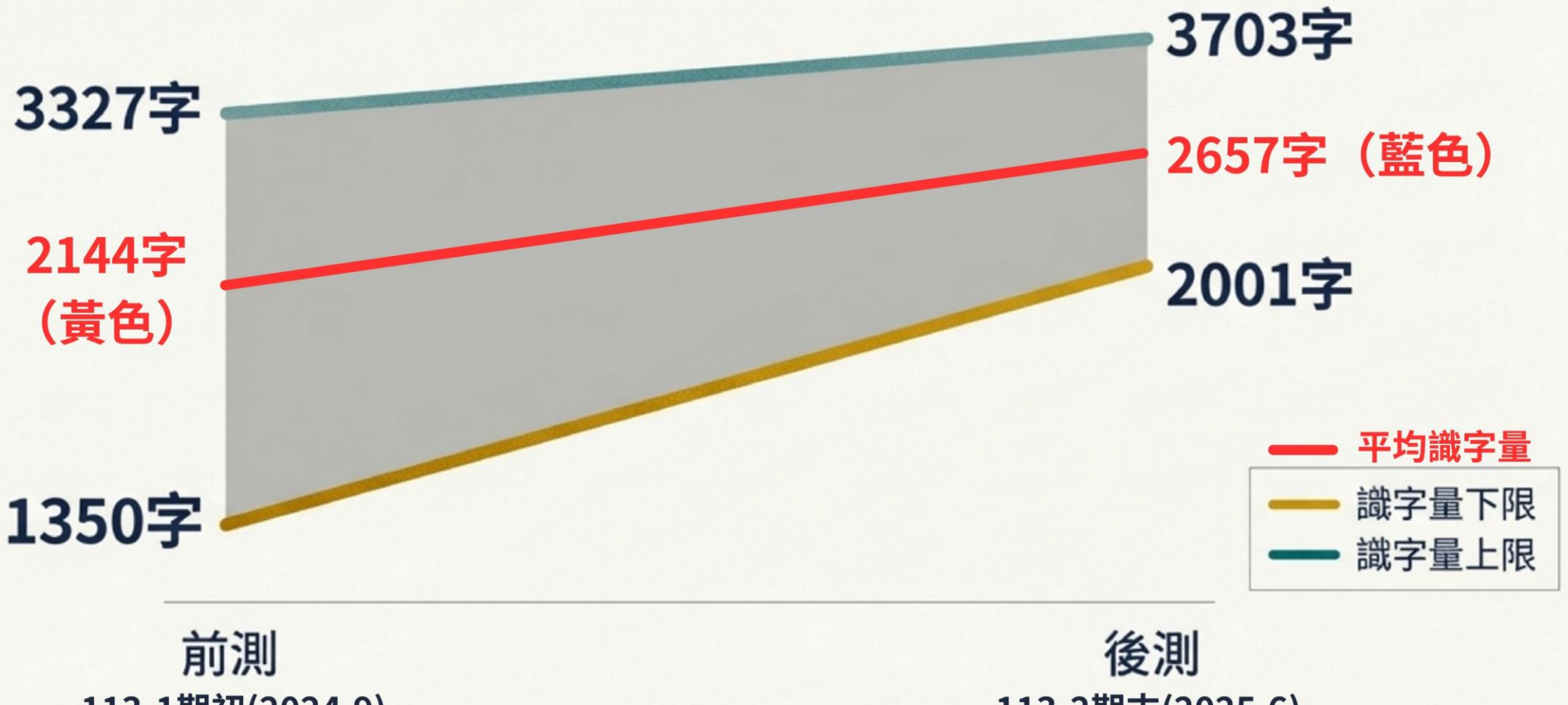


三、學生學習之回饋

學生對平台提供的即時回饋和自主學習機會持正面態度，認為有助於他們了解自己的學習狀況並調整策略。

一、對識字成效之影響

- 全班學生平均識字量提升：約 500 字。
- 識字程度落差縮小：結果顯示中低成就學生顯著進步，整體落差縮小。



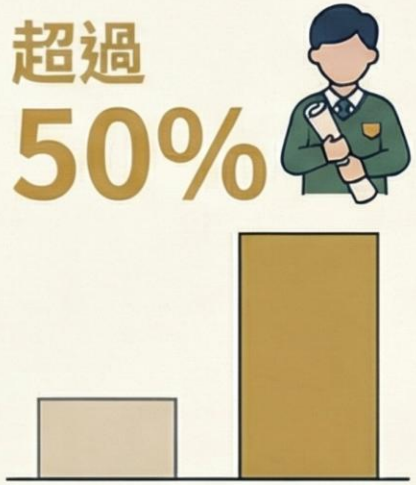
NotebookLM

二、對自主學習行為之影響

遊戲化機制激發學習動機



提升參與度與興趣：
平台結合「識字英雄榜」與任務挑戰，有效激發學生參與。



超過 50% 學生自主派發任務：
中低成就學生的參與度提升尤為顯著。

學習策略內化與應用



內化字形概念並延伸應用：
透過筆順操作，學生將識字學習延伸至詞彙運用。



萌發自主學習行為
學生能依據測驗回饋結果，主動調整學習策略。

三、學生學習之回饋



排名驅動持續投入

「識字英雄榜」的排名競爭，讓學生願意投入更多時間練習，將外在動機轉化為內在學習動力。

S3：「排名上升就開心。排名掉了就會繼續做，把它做回來。」

S3：「會。排名會讓我想要一直做，想超過別人。會想要挑戰。」

S6：「下降就希望不要再掉下去。上升我也滿開心的。排名上升也不會減少做的時間。掉下來就做更多。」

S6：「會。我現在第九名，全國第九名。我從一百多名升到第九。」

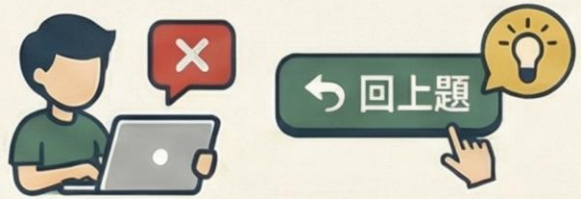
自主學習行為萌芽



完成老師指派的任務後，學生會為了積分「自己派任務」，展現出主動學習的行為。

S3：「老師出完我才會去做熱門。熱門跟老師都做完了我才會自己出。一次出五個。看時間，能做多少就做多少。」

發展錯誤訂正策略



當遇到困難時，學生會自主「回上題」複習相關內容，或利用提示來記住正確答案。

S6：「重新連啊。如果一直錯，我就回上題。聽第六關的，再回來做第八關。聽完、看完就記住答案。」



識字能力顯著提升

學生感受到識字效率提升，反映在「看文章比較輕鬆」、「認識的速度越來越快了」。

S6：「做的時間縮減、變簡短。一個字就幾分鐘。認識的速度越來越快了。」

S3：「以前上課是聽老師講。現在上課就是用學習島嶼。現在比較喜歡，因為可以自己學，感覺自主。」

S6：「以前老師用說的，我們用聽的，要寫在筆記本上。現在邊聽就不用再寫在筆記本上。我比較不喜歡碰紙本。比較喜歡用平板或手機寫。」

伍、結論

「識字金銀島」平台為核心的數據驅動適性學習模式



「診斷—教學—回饋循環」

研究結論

- **支持差異化教學**：平台能準確分層，實現適性化教學目標。
- **縮小學習落差**：形成性數據幫助教師精準介入，成效顯著。
- **激發自主學習**：遊戲化機制有效強化學生內在動機。

未來建議

- **對教師**：整合平台與紙筆學習，強化語文理解與書寫的連結。
- **對學校**：提供教師數據分析專業增能，協助其應用數據於教學決策。
- **對政策**：將數據驅動教學納入國小語文課程發展策略，落實「以數據支持教學決策」的教育願景。

NotebookLM



感謝各位的聆聽與指導

2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會

探究「識字金銀島」平台對國小五年級適性學習成效與行為分析之影響

徐秉鴻　苗栗縣頭份市永貞國民小學
陳慈怡　國立高雄師範大學教育學系

參考文獻

- 方金雅（2022）。中文識字數位讀寫學習網站之探討。論文發表於2022第十二屆閱讀評量與教學理論與實務研討會。
- 方金雅、陳新豐（2018）。從資訊系統成功模式探討電腦適性化識字量測驗系統之研究。嘉大教育研究學刊，(41)，25-72。
- 方金雅、陳新豐（2022）。雙閱讀素養之識字數位平台之探討。論文發表於2022第十二屆閱讀評量與教學理論與實務研討會。
- 方金雅、陳新豐（2025）。「識字金銀島」系統升級與其效能之探討。論文發表於2025第十五屆閱讀評量與教學理論與實務研討會。
- 王俊傑（2024）。師資生應具備之數位教學素養。臺灣教育評論月刊，13(5)，43-48。
- 王瓊珠、洪儷瑜、陳秀芬（2007）。低識字能力學生識字量發展之研究－馬太效應之可能表現。特殊教育研究學刊，32(3)，1-16。
- 吳清山、王令宜、黃旭鈞、吳宜蓉（2021）。國民小學實施適性學習之探究：影響因素、面臨挑戰與因應策略。課程與教學，24(1)，1-26。
- 林益璟（2020）。線上手寫中文字錯誤偵測及回饋之遊戲化教育系統〔碩士論文，國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。
- 徐秉鴻（2025）。「識字金銀島」學習平台應用於國小五年級國語文識字教學之初探。論文發表於2025第十五屆閱讀評量與教學理論與實務研討會。
- 張明珠、曾世杰、陳淑麗（2021）。在五年級國語課實施差異化教學：教師適應與學習成效的個案研究。特殊教育研究學刊，46(3)，87-113。
- 張靖敏、張道宜、劉雅萍、陳美瑩（2022）。因材網：教育部人工智慧知識結構分析診斷及適性學習平台之析論。台灣教育研究期刊，3(1)，313-331。
- 陳昕、曾佳珍（2024）。人工智慧與大數據在精準教育之應用。臺灣教育評論月刊，13(7)，82-88。
- 陳美汎、黃馨緯（2020）。善用數位學習提升基本學力。師友雙月刊，(620)，15-21。
- 陳家淇、方金雅（2024）。探討「學習島嶼」在國小低年級自主識字學習的實踐與應用。論文發表於2024自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會。
- 陳惠芩、陳君瑜（2024）。運用因材網適性教學於英語學習扶助學生學習之探討。工業科技教育學刊，(17)，215-232。
- 陳德懷、廖長彥、鄭年亨、張菀真、簡子超（2017）。數位學校實踐與展望。教育科學研究期刊，62(2)，1-30。
- 黃政傑、張嘉育（2010）。讓學生成功學習：適性課程與教學之理念與策略。課程與教學，13(3)，1-22。
- 賴光真（2022）。學習策略指導的真諦與參考模式。臺灣教育評論月刊，11(9)，131-138。
- 謝為任（2022）。淺談後疫情時代科技輔助自主學習之策略。臺灣教育評論月刊，11(2)，68-73。